

Exercice 3

1) Calculer $p(\bar{A})$, $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$.

Calculons $p(\bar{A})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Calculons $p(A \cap B)$. L'énoncé précise que A et B sont *indépendants* : la probabilité de l'intersection est donc le produit des probabilités.

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Calculons $p(A \cup B)$ par la formule de la réunion :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,6 + 0,5 - 0,3$$

$$p(\bar{A}) = 0,4 ; \quad p(A \cap B) = 0,3 ; \quad p(A \cup B) = 0,8$$

2) Calculer $p(A \cap \bar{B})$ et $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ le sont aussi, ainsi que $\bar{A}$ et B , et $\bar{A}$ et $\bar{B}$. L'indépendance se transmet au passage au contraire.

Calculons $p(A \cap \bar{B})$ en utilisant l'indépendance de A et $\bar{B}$, avec $p(\bar{B}) = 1 - 0,5 = 0,5$:

$$p(A \cap \bar{B}) = p(A) \times p(\bar{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Vérifions par la décomposition $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$: $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B) = 0,6 - 0,3 = 0,3$

✓

Calculons $p(\bar{A}/B)$. Comme $\bar{A}$ et B sont indépendants, le conditionnement par B ne modifie pas la probabilité de $\bar{A}$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(\bar{A}) \times p(B)}{p(B)} = p(\bar{A}) = 0,4$$

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,3 ; \quad p(\bar{A}/B) = 0,4$$

3) a) Justifier que $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants, puis calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Montrons que $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$.

Partons de la loi de De Morgan $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A)p(B)]$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B)$$

Factorisons le second membre :

$$1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B) = [1 - p(A)][1 - p(B)] = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$$

$\Rightarrow \bar{A}$ et $\bar{B}$ sont bien indépendants

Calculons alors la valeur cherchée :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B}) = 0,4 \times 0,5$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$$

3) b) Retrouver ce résultat à l'aide d'une loi de De Morgan.

Utilisons directement $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2 \quad \checkmark$$

⇒ on retrouve $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,2$, ce qui confirme le calcul de la question 3) a)